지방자치단체 AI 현업 적용 및 운영 역량 강화 프로그램

AI 기반 부서 업무 재설계·자동화 실증 과정

교 육 제 안 서

제 안 명	「AI 기반 부서 업무 재설계·자동화 실증 과정」 교육 제안
교육규모	16~20명(4개 부서 팀 기준, 팀당 4~5명) / 집합교육 21시간
제 안 일	2026. . .
제안기관	(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소 홈페이지: https://happybrain.ai.kr 전화: 02-717-1318 / 010-9145-1318

(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소

제 출 문

귀 기관의 AI 실전 역량 강화와 행정업무 개선을 위하여 「AI 기반 부서 업무 재설계·자동화 실증 과정」 교육 제안서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 「AI 기반 부서 업무 재설계·자동화 실증 과정」 교육 제안서 1부. 끝.

2026. . .

(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소

I. 제안 개요

1. 제안 배경

☐ 교육 필요성

○ 개인 단위의 문서 초안 작성·실습 성과가 부서 업무로 정착하려면 입력 자료, 처리 절차, 승인, 오류 대응, 인수인계가 함께 정비되어야 함

○ 개인 역량 교육만으로는 부서의 업무 방식이 바뀌지 아니하며, 순환보직으로 담당자가 바뀌면 개선 효과가 소멸하는 사례가 반복됨

○ AI로 초안을 받아 보는 활용은 확산되었으나, 업무의 핵심 처리를 AI에 맡기고 결과가 기대와 다를 때 원인을 찾아 입력·지시문·자료·판단 기준을 고쳐 다시 시험하는 역량은 실제 업무를 대상으로 한 반복 실습을 통해서만 길러짐

☐ 현장 적용 과제

○ 이에 부서가 선정한 반복업무 1건에서 AI가 맡을 핵심 기능을 정하고, 시험 사례로 개선을 거듭한 뒤 현업에서 효과를 검증하는 실증형 과정을 운영함

○ 교육장의 시범 실행과 기관의 실제 운영은 적용 자료·접속 환경·권한·책임이 서로 다름

○ 개강 전 기관 정보화 부서와 함께 허용 범위를 확인하고, 현업 적용 전 승인과 시험 기록을 갖추도록 과정을 설계함

2. 제안 요지

☐ 부서 반복업무 1건에서 AI가 맡을 핵심 기능을 구현하고, 시험 사례와 현업 실패 사례로 개선을 거듭하여 4주간 현업 적용의 효과를 근거로 검증하고 부서 운영 체계로 정착시킴

☐ 집합교육 21시간(3회차·12개 모듈, 회차별 7시간) + 현업 적용 4주으로 운영하며, 개인별 직접 실행·원인 진단·수정·재시험을 팀 결과물과 연결함

3. 과정 개요

과 정 명	AI 기반 부서 업무 재설계·자동화 실증 과정
교육대상	AI 기초·실무 활용 역량을 갖춘 지방공무원 부서 팀(C02·C03 수준 이수자 또는 이에 준하는 경험자)
교육인원	16~20명(4개 부서 팀 기준, 팀당 4~5명) / ※ 팀별 업무 책임자(팀장급 이상) 1명은 지정 회차에 별도 참여
교육시간	집합교육 21시간(3회차·12개 모듈, 회차별 7시간) + 현업 적용 4주
운영형태	부서 팀 프로젝트와 개인별 개선 실습. 집합교육 3회차와 현업 적용 2주차 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외) 1회 운영
교육장소	기관 교육장 등 개인별 실습 기기·인터넷 환경(협의 후 결정)
핵심산출	핵심 AI 기능을 포함한 업무 개선 도구 1건, 시험 사례집·개선 기록, 표준업무절차서, 성과검증 보고서, 인수인계서(「실증 기록철」 A~F장으로 통합 관리)

※ 최종 운영계획을 기준으로 작성하였으며, 일정·자료·허용 도구·지원 범위는 기관과 협의하여 확정함

II. 교육과정 설계

1. 교육목표

▢ 부서 반복업무 1건에서 AI가 맡을 핵심 기능을 구현하고, 시험 사례와 현업 실패 사례로 개선을 거듭하여 4주간 현업 적용의 효과를 근거로 검증하고 부서 운영 체계로 정착시킴

○ 과제 선정과 기준선: 업무 빈도·처리시간·오류·자료 조건을 분석하여 과제 1건과 핵심 AI 기능을 확정하고, 그 단계의 적용 전 기준선을 확보할 수 있음

○ 재설계와 명문화: 단계별 처리 방식을 배정하고, 담당자의 판단 기준을 AI 1차 점검 기준과 사람 확인 기준으로 명문화할 수 있음

○ AI 개선: 핵심 AI 기능을 직접 실행하고, 결과가 기대와 다른 원인을 진단하여 입력·지시문·자료·판단 기준을 고친 뒤 같은 사례와 처음 보는 사례로 다시 시험할 수 있음

○ 시험과 운영: 오류·중단·복구를 시험하고, 제작에 참여하지 아니한 담당자도 설명서와 시험 사례집으로 실행·재시험할 수 있도록 인수인계할 수 있음 / 성과 판단: AI 출력 확인·수정 시간을 포함하여 적용 전후를 비교하고, 효과가 없거나 나빠진 경우를 포함하여 근거 있는 판단을 내릴 수 있음

2. 과정의 특징

▢ 직접 실행과 개선: 수강생이 AI를 실행하고 원인 가설에 대응하는 변경을 한 뒤 같은 사례와 다른 사례로 재시험함

▢ 운영 횟수: 필수 순환은 교육장 순환(M5~M6), 교차 실행 반영(M8), 현업 실패 사례 순환(M10)의 3회이며, 3회 모두 개선 기록을 남김

▢ 개인 수행 확인: 실제 입력·출력·변경·재시험 증거와 개인별 설명으로 역량을 확인하며, 강사·실습 지원 인력이 실습 중 순회 점검함

▢ 실패를 통한 학습: 수정 가능한 결함 자료·도전 사례를 준비하고, 개선되지 않은 결과도 원인과 한계를 설명하면 학습 성취로 인정함

3. 교육과정 구성

※ 집합교육 21시간(3회차·12개 모듈). 회차별 순수 교육시간은 7시간이며 휴식·중식·사전 준비·현업 연계 기간은 별도임

구분	시간	모듈명 및 주요 내용
제1회차. 업무 진단과 핵심 AI 기능 설계(7시간)		
M1	60분	**부서 과제와 핵심 AI 기능 확정** 과정 운영 원칙을 확인하고, 부서 과제 1건과 AI가 실질적으로 수행할 핵심 기능 1개를 입력·기대 출력 수준으로 확정함
M2	120분	**현재 업무 분석과 성과 기준선 확정** 사전 제출한 흐름도와 작업시간표를 검증하여 적용 전 비교 기준을 확정하고, 핵심 AI 기능 단계의 현재 작업시간과 오류를 따로 측정함
M3	120분	**AI·규칙 처리·사람의 역할 재설계** 불필요한 절차를 줄이고 단계별 처리 방식을 배정하며, 담당자의 판단 기준을 문장으로 명문화하여 AI 1차 점검 기준과 사람 확인 기준으로 나눔
M4	120분	**시험 사례 구축과 첫 실행** 개발용 시험 사례를 구축하고, 핵심 AI 기능을 처음 실행하여 합격 건수와 오류 유형을 기록함
제2회차. 핵심 기능 개선과 업무 흐름 구현(7시간)		
M5	60분	**실행 환경 확인과 개인별 첫 개선** 실행 환경을 확인하고, 팀원 각자가 지시문 개인 사본으로 1회차 오류 사례를 진단·수정·재시험함

구분	시간	모듈명 및 주요 내용
M6	120분	**개선 순환 1차: 통합과 판단 기준 적용** 개인별 수정을 통합하고 명문화한 판단 기준을 지시문에 반영한 뒤, 개발용 전체 재시험과 확인용 사례로 개선 효과를 확인함
M7	120분	**업무 흐름 연결과 오류·중단 시험** 핵심 AI 기능을 입력부터 처리 목록 반영까지 연결하고, 승인 전 실행 차단과 오류·중단·복구를 시험함
M8	120분	**교차 실행과 현업 실증 착수** 팀 간 교차 실행에서 나온 오류를 진단·수정하여 재시험하고, 업무 책임자의 승인을 받아 4주 현업 적용계획을 확정함
제3회차. 현업 실패 사례 개선과 성과 검증(7시간)		
M9	60분	**현업 실패 사례 진단** 사전 제출한 4주 기록에서 AI 출력을 고친 사례와 보류 사례를 모아 오류 유형을 진단하고 개선 대상을 배정함
M10	120분	**개선 순환 2차: 현업 실패 사례 반영** 현업 실패 사례로 2차 개선 순환을 수행하고, 시험 사례집을 갱신하여 이후 변경 시 재시험 기준으로 삼음
M11	120분	**효과 검증과 운영 표준 확정** 핵심 AI 기능 단계와 전체 업무의 전후를 비교하여 효과를 판단하고, 변경 시 재시험을 포함한 운영 표준을 확정하여 인수인계함
M12	120분	**성과 시연과 부서 적용 의사결정** 처음 보는 입력으로 핵심 AI 기능을 시연하고 개선 기록과 성과를 공유하여 다음 조치를 결정함

III. 교육 운영 방안

1. 운영 방식

▢ 부서 팀 프로젝트와 개인별 개선 실습. 집합교육 3회차와 현업 적용 2주차 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외) 1회 운영

▢ 약 9~10주: 사전 준비 2주 → 제1회차 → 회차 간 준비 1~2주 → 제2회차 → 반입·재실행 확인(근무일 3일) → 현업 적용 4주 → 제3회차 / ※ 3개월 후 사후 정착 점검(온라인) 선택 운영

▢ 책임강사 1명, 실습 지원 2명(2개 팀당 1명). 코칭은 강사와 실습 지원 인력이 팀을 나누어 진행

▢ 개인 확인: 팀원별로 2~3분간 '무엇이 문제였고, 왜 그 부분을 고쳤으며, 다른 사례에서도 되는가'를 자신의 말로 설명하게 하여 확인함. 개인 실습 중 강사와 실습 지원 인력이 나누어 순회하며 확인하고, 확인하지 못한 팀원은 다음 회차 또는 온라인 점검에서 보완함. 팀 안에서의 설명은 강사의 개인 확인을 대신하지 아니함

▢ 대표 과제에 대한 강사 사전 실행과 수강생 수준 참여자 1~2명의 실습으로 소요시간을 확인하고 시간 배분을 조정함

2. 교육 자료 및 실습 도구

교육자료	교육생용 교재, 시험·결함·도전 사례, 판정 예시와 개선 기록 서식(제공 방식 협의)
실습도구	기관 허용 AI 환경과 과정별 문서·표계산 도구. 팀별 개인 사본과 통합본을 구분하여 사용

3. 정보보안 및 산출물 검증

▢ 기관이 허용한 자료·도구·계정을 사용하며, 승인되지 않은 개인정보와 비공개 자료는 외부 AI에 입력하지 아니함

▢ AI 산출물을 근거·기대 결과와 대조하고, 최종 판단·승인은 담당자가 수행함. 미해결 중대 오류와 미검증 사항을 구분하여 기록함

▢ 실제 적용 승인과 실행 환경을 갖추지 못한 경우 교육장 시험으로 진행하며 현업 검증 완료와 구분함

4. 기관 협조 사항

▢ 기관 지급 또는 교육장 실습 기기, 허용 AI 도구·계정·접속 환경과 자료 사용 범위를 개강 전에 확인함

▢ 팀별 업무 과제·기준선·시험 자료와 기대 결과를 준비하고, 확인용 사례는 수정 작업과 분리하여 관리함

▢ 개설 전 확인: 팀·과제·업무 책임자, 허용 자료·도구·장비, 기준선 확보 계획, 구현 단계, 온라인 점검과 사후 지원 범위를 확정함. 정기 인사 시기와 겹치지 않도록 개설 시기를 정하며, 허용 환경이 없으면 가상 자료를 활용한 모의 운영으로 진행하고 현업 검증과 구분함.

IV. 성과관리 및 기대효과

1. 성과관리

▢ 결과물은 과제·기준선 15점, AI 개선 기록 40점, 구현·운영 20점, 성과 근거 25점으로 평가함

□ 완료 판정: 필수 순환 3회의 개선 기록과 팀원 전원의 개인 순환(새로 배정받은 문제로 직접 실행·진단·수정·재시험)·구술 확인을 마치지 아니하면 과정 산출물을 완성한 것으로 보지 아니함. 미해결 중대 결함, 승인 누락, 복귀 재현 실패가 있으면 점수와 관계없이 현업 검증 완료로 판정하지 아니함

□ 진단·검증 과정의 타당성을 학습 성취로 평가하며, 한계가 남아 적용을 보류한 경우도 인정함. 현업 적용 가능 여부와 구분하여 운영 결과를 보고함

2. 기대효과

□ 참여자 측면

○ AI 결과가 기대와 다를 때 원인을 진단하고 입력·지시문·자료·판단 기준을 고쳐 다시 시험하는 역량을 실제 업무로 익힐 수 있음

○ 업무의 핵심 처리를 AI가 맡고 사람이 확인·승인하는 구조로, 검토·수정까지 포함한 실제 업무 부담의 변화를 확인할 수 있음

○ 지시문·시험 사례집·개선 기록·인수인계 자료를 남겨, 담당자가 바뀌거나 AI 모델이 바뀌어도 재시험으로 기능을 유지할 수 있음

○ 성공 사례와 실패·보류 사례를 함께 기록하여 확대 가능한 범위와 보완이 필요한 부분을 구분할 수 있음

□ 조직 측면

○ AI 실행 결과와 개선 근거를 부서 내에서 공유하고 재사용할 수 있음

○ 업무 조건에 맞는 적용·보완·보류 판단의 근거를 확보할 수 있음

○ 자료·지시문·시험 사례와 운영 책임을 정리하여 담당자 변경에 대응할 수 있음

○ 품질과 작업 부담을 함께 확인하여 후속 개선 과제를 발굴할 수 있음

○ 교육 결과를 실제 운영 성과와 구분하고 검증 범위를 명확히 설명할 수 있음

V. 책임 강사

성 명	박상득
직 위	AI행정혁신연구소장
담당 업무	교육과정 기획, 실습 및 행정지원 웹 개발, 교육생용 교재 집필 및 주강사
주요 경력	전) 한국공공자치연구원 연구기획본부장 / 역량개발본부장 / AI특임본부장 전) 대통령직속 미래기획위원회 자문위원 / 한일경제협회 자문위원 전) 국가안보전략연구원 선임연구원 / 한국능률협회 국제사업팀장
포트폴리오	https://boherdang-ops.github.io/ai-administrative-innovation/
저 술	출근길 3분 AI

VI. 추진 일정 및 소요 예산

1. 추진 일정

단계	시기	주요 내용	주관
사전 준비	개강 전 3주~1일	팀·과제·기준선·시험 자료 준비와 허용 환경 확인	기관·연구소
제1·2회차	1주차·2~3주차	각 7시간 교육. 회차 사이 1~2주간 자료 사용 승인·환경 준비	기관·연구소
반입·현업	근무일 3일 + 4주	반입·재실행 확인 후 현업 적용. 2주차 온라인 점검과 기록 제출	기관·연구소
제3회차	현업 종료 후	7시간: 실패 사례 개선, 성과 검증과 운영·인수인계	기관·연구소
사후 점검	3개월 후(선택)	운영 지속·자료 갱신·재시험과 후속 성과 확인	기관·연구소

2. 소요 예산

▢ 교육비는 교육 규모·일정·지원 범위를 기관과 협의한 후 확정하며, 확정 시 산출내역서를 제출함

▢ 교육장·실습 기기·인터넷 제공, 강사·실습 지원, 도구 사용료·출장비·온라인 점검의 포함 범위를 협의하여 확정함 끝.

© 2026 (주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소